Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Hans Jovan - 5024241005

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang menggunakan alamat 32-bit hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat, sehingga saat ini banyak organisasi mengalami keterbatasan alamat IP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan IPv6 (Internet Protocol Version 6) yang menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar.

IPv6 tidak hanya menawarkan kapasitas alamat yang lebih luas, tetapi juga memiliki berbagai peningkatan dibandingkan IPv4 seperti konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik, efisiensi routing, serta performa komunikasi data yang lebih optimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi dan manajemen IPv6 menjadi penting dalam implementasi jaringan modern.

Pada modul ini dilakukan pembelajaran mengenai konsep dasar IPv6, konfigurasi alamat IPv6 pada router, serta penerapan routing statis agar komunikasi antar subnet dapat berjalan dengan baik. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami cara kerja routing IPv6 dan mampu melakukan konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan perangkat router.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol Version 6 (IPv6) IPv6 merupakan generasi terbaru dari protokol IP yang dirancang untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan sekitar 3.4×10^{38} alamat unik.

Format alamat IPv6 ditulis dalam bentuk heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Contoh alamat IPv6 adalah:

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

Pada IPv6 terdapat aturan penyederhanaan penulisan, yaitu:

- Nol di depan setiap blok dapat dihilangkan.
- Deretan blok nol dapat diganti menggunakan simbol :: namun hanya boleh digunakan satu kali.

Contoh penyederhanaan:

2001:db8::ff00:42:8329

Perbedaan IPv4 dan IPv6 Perbedaan utama IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamat, format penulisan, serta fitur jaringan yang dimiliki.

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	4.29×10^9	3.4×10^{38}
Format	Desimal	Heksadesimal
Konfigurasi	Manual/DHCP	SLAAC/DHCPv6
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec
Header	Variabel	Tetap

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

Subnetting IPv6 Subnetting pada IPv6 digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar manajemen jaringan lebih mudah dilakukan. Prefix yang umum digunakan pada jaringan lokal IPv6 adalah /64.

Contoh blok alamat:

2001:db8::/32

Dapat dibagi menjadi beberapa subnet seperti:

- 2001:db8:1::/64
- 2001:db8:2::/64
- 2001:db8:3::/64
- 2001:db8:4::/64

Routing IPv6 Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Pada IPv6 terdapat dua jenis routing, yaitu routing statis dan routing dinamis.

- **Routing Statis** merupakan routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan.
- **Routing Dinamis** menggunakan protokol routing seperti OSPFv3 atau RIPng untuk menentukan jalur secara otomatis.

Routing statis lebih sederhana dan cocok digunakan pada jaringan kecil karena mudah dikontrol dan memiliki penggunaan resource yang rendah.

IP Address pada Router Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Setiap interface router harus memiliki alamat IP sesuai subnet yang digunakan.

Contoh konfigurasi alamat IPv6 pada router MikroTik:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
```

Konfigurasi tersebut memberikan alamat IPv6 pada interface router agar dapat melayani komunikasi antar subnet.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa perbedaannya dengan IPv4.

   Jawab:

   IPv6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol yang menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat IP yang sangat besar. Perbedaan utama IPv6 dengan IPv4 terletak pada panjang alamat, format penulisan, kapasitas alamat, serta fitur otomatisasi dan keamanan yang lebih baik.

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 `2001:db8::/32`.

(a) Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.

Jawab:

- Subnet A : `2001:db8:1::/64`
- Subnet B : `2001:db8:2::/64`
- Subnet C : `2001:db8:3::/64`
- Subnet D : `2001:db8:4::/64`

(b) Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet.

Jawab:

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Alokasi Subnet IPv6

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka.

(a) Tentukan alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Jawab:

Interface	Alamat IPv6
ether1	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Router

(b) Buat konfigurasi IP address IPv6 pada router.

Jawab:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buat daftar routing statis agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi.

Jawab:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Jelaskan fungsi routing statis pada jaringan IPv6 dan kapan sebaiknya digunakan.

   Jawab:

   Routing statis berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket secara manual oleh administrator jaringan. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi tetap karena konfigurasi lebih sederhana, stabil, dan tidak memerlukan banyak resource router.

“